POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Statystyczna analiza danych**
Kod przedmiotu:	SAD
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	2 / 3
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	Dr Monika Wrzosek
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
16 h	—	16 h	32 h	93 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sposobami prezentacji i analizy danych oraz narzędziami modelowania probabilistycznego; przedstawienie metod statystyki matematycznej i wnioskowania statystycznego oraz nabycieprzez studentów praktycznych umiejętności wykorzystania oprogramowania do statystycznej analizy danych.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to familiarize students with methods of data presentation and analysis as well as probabilistic modeling tools; to present methods of mathematical statistics and statistical inference; and to equip students with practical skills in using software for statistical data analysis.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Analiza matematyczna, Programowanie	Elementy rachunku różniczkowego i całkowego, podstawy programowania.

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Prawdopodobieństwo klasyczne i warunkowe. Niezależność zdarzeń. Prawdopodobieństwo całkowite. Wzór Bayesa. Niezawodność systemu.		

Nr zaj.	**Wykład**	**Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia**
Zmienne losowe dyskretne, dystrybuanta, wartość oczekiwana i wariancja. Rozkłady dwumianowy, ujemny dwumianowy i Poissona.		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Zmienne losowe ciągłe, gęstość, dystrybuanta, wartość oczekiwana i wariancja. Rozkłady jednostajny, geometryczny, wykładniczy, gamma i normalny. Centralne twierdzenie graniczne.		
Zmienne losowe dwuwymiarowa. Rozkłady brzegowe. Niezależność zmiennych losowych.		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Zastosowania metody Monte Carlo.		
Elementy procesów stochastycznych. Łańcuchy Markowa.		
Elementy teorii kolejek.		
Statystyka opisowa.Miary położenia, rozproszenia, asymetrii, koncentracji.		
Estymacja punktowa i przedziałowa parametrów rozkładów.		
Testowanie hipotez statystycznych.		
Model regresji liniowej.		

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie zaawansowane zagadnienia probabilistyki i statystyki: rozkłady prawdopodobieństwa, procesy stochastyczne, łańcuchy Markowa, teorię kolejek i metody Monte Carlo w kontekście zastosowań informatycznych. [K_W12]
- Student zna i rozumie metody statystycznej analizy danych: estymację parametryczną i nieparametryczną, testowanie hipotez, regresję liniową i podstawy analizy bayesowskiej. [K_W12]

Umiejętności

- Student potrafi zastosować aparat matematyczny statystyki do analizy danych informatycznych, implementować modele probabilistyczne i interpretować wyniki analiz statystycznych. [K_U07]
- Student potrafi posługiwać się narzędziami analityki danych (Python: NumPy, SciPy, pandas, matplotlib) do eksploracji i wizualizacji danych oraz budowy podstawowych modeli predykcyjnych. [K_U07]

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do zastosowania metod statystycznych w analizie danych na rzecz rozwiązywania problemów naukowych i inżynierskich. [K_K01]
- Student jest gotów do samodzielnego uczenia się przez całe życie, aktualizując wiedzę z zakresu statystyki i analizy danych. [K_K03]

7. Kryteria oceny

- Brak danych.

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- Michael Baron, Probability and Statistics for Computer Scientists, 3rd edition. American University Chapman & Hall/CRC, 2019.

Uzupełniająca:

- Koronacki J., Mielniczuk J., Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT, 2018.
- Plucińska A., Pluciński E., Probabilistyka, PWN, 2017.

PJATK ポーランド 学大科工報情本日